TEK-UP
Ecole Supérieure Privée
Technologie & Ingénierie

Ecole Supérieure Privée Technologies & Ingénierie

Type d'épreuve : ☐ Devoir X Examen :
Enseignant : **S. Asmi & S. Najeh & I. Damergi**
Matière : **Mathématiques**
Année Universitaire : 2021-2022 **Semestre** : 1 **Période :** 1
Classe : **TIC**
Documents : ☐ **Autorisés** ☒ **Non autorisés**
Date : **03/01/2021** **Durée: 1h30mn**
Nombre de pages : **2**

Exercice n°1 : (6 points)

Soit la matrice A définie par : $A = \begin{pmatrix} 11 & -5 & 5 \\ -5 & 3 & -3 \\ 5 & -3 & 3 \end{pmatrix}$

1. Calculer le polynôme caractéristique P_A relatif à la matrice A. (1 point)
2. Déterminer le déterminant de A ainsi que sa trace à partir du polynôme P_A. (1 point)
3. En déduire que le spectre de A (ensemble des valeurs propres) est donné par :

$$Sp(A) = \{0,1,16\}.$$ (1 point)

4. Montrer que A est une matrice diagonalisable. (1 point)
5. Déterminer les sous-espaces E_λ propres de la matrice A, relatifs à chaque valeur propre λ. (1 points)
6. Trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telle que:

$$A = PDP^{-1}.$$ (1 points)

Problème: (13 points)

Soit **B** = (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Soient les 3 vecteurs u, v et w définis par :

u = (0,1,0), v = (2,0,0) et w = (0,0,1). Soit **B'**= {u, v,w}.

Partie I

1. Montrer que la famille B' est une base de $\mathbb{R}^3$. (1 point)
2. Déterminer la matrice de passage P de la base **B** à la base **B'**. (1 point)

3. Montrer que P est une matrice inversible, **(sans faire de calcul !).** (1 point)
4. Exprimer chaque vecteur de la base **B'** en fonction de la matrice P. (1.5 points)
5. Exprimer chaque vecteur de la base **B** en fonction de la matrice P. (1.5 points)
6. En déduire les coordonnées de la famille **B** par rapport à la base **B'**. (1 point)

Partie II :

Soit l'application linéaire suivante sur $\mathbb{R}^3$

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & (2x+2z, -x-z, 2x+y+3z) \end{array}$$

1. Déterminer la matrice A associée à f dans la base canonique **B** de $\mathbb{R}^3$. (1 point)
2. Déterminer Kerf. (1 point)
3. Déterminer Imf. (1 point)
4. Calculer f(u), f(v) et f(w). (1 point)
5. Donner une relation entre la matrice A' de f par rapport à la base **B'** et la matrice A. (1 point)
6. En déduire la matrice A'. (1 point)